

实验与结果分析

本文档包含 BF-SAC 实验设置、**当前仓库已提交结果**的解读，以及图表引用。复现命令见文末附录。

1. 实验设置

1.1 场景与数据

实验覆盖六个异构交通场景：SIND 信号交叉口（天津、长春、西安）与 UTE 城市快速路（YTDJ 合流区、RML 交织区、XAM-N6 高速合流区）。各场景由真实轨迹提取 8 维行为指纹作为标定目标，在 SUMO 数字孪生中通过 TraCI 动态改写跟驰与换道参数，每次参数评估对应一次完整仿真。

1.2 目标函数与公平预算

标定与对比统一最小化加权指纹误差 J_b ：

$$J_b(\theta_b) = \sum_{k=1}^8 w_k \cdot \min \left(\frac{|f_k^{sim} - f_k^{real}|}{\max(|f_k^{real}|, \epsilon)}, 3 \right)$$

对比实验采用 **公平预算 101 次 SUMO**：与 BF-SAC 总仿真次数一致。记 `error_at_budget` 为累计仿真次数首次达到 101 时迄今为止的最小 J_b ；作图排序另用评分 proxy $\max(0, 100 - 45 \cdot J_b)$ ，仅用于消融柱状图的可视化，不作为优化目标。

1.3 方法与对照

方法	含义	101 次预算内仿真
BF-SAC	60 次 LHS 初始设计 + 41 次序贯 LCB（RF 每轮重训）	101
No-RF	无代理，LHS 满预算真仿真	101
No-LHS	无空间填充，均匀随机 101 点	101
SPSA	同步扰动随机逼近	101 处取快照（总仿真约 301）
GA	种群遗传算法	101 处取快照（总仿真约 765）

2. BF-SAC 标定结果

2.1 六场景收敛与终态误差

图 1 给出六场景在 101 次预算下的运行最优 J_b 收敛曲线：前 60 次为 LHS 初始设计，竖虚线之后为序贯 LCB 加点。整体上，初始阶段误差随样本累积快速下降；序贯阶段在多数场景中仍能带来可见改进，终点以红星标出。

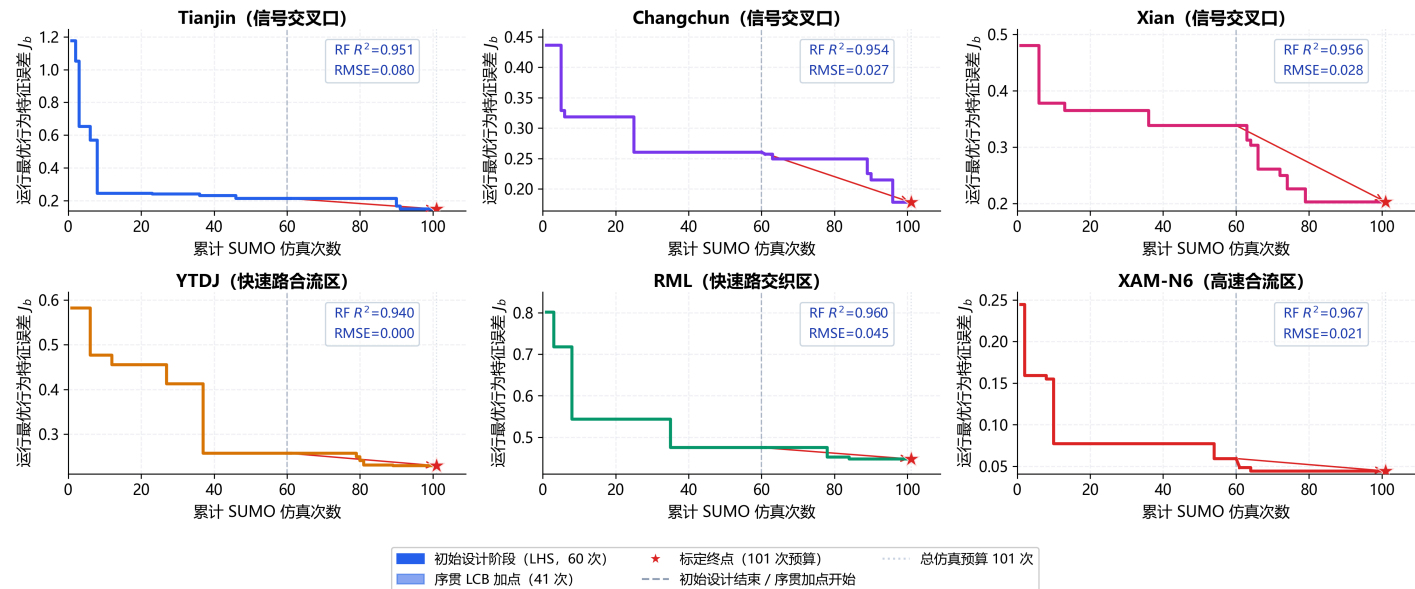


图 1 六场景 BF-SAC 标定收敛 (60 LHS + 41 序贯 LCB, 预算 101)

标定终态指纹误差 (calibration_summary.csv) 如表 1 所示。快速路场景 XAM-N6 最低 ($J_b = 0.044$)，交织区 RML 最高 ($J_b = 0.477$)，说明场景几何与交通流态差异直接决定标定难度。交叉口场景中，天津、长春、西安终态误差集中在 0.20–0.23 区间，与饱和程度及指纹权重设定有关。

表 1 六场景 BF-SAC 标定终态行为指纹误差 J_b

场景	类型	J_b	RF R^2	RF RMSE
XAM-N6	高速合流	0.044	0.967	0.022
Xian	信号交叉口	0.203	0.956	0.028
Tianjin	信号交叉口	0.211	0.951	0.080
YTDJ	快速路合流	0.224	0.940	—
Changchun	信号交叉口	0.225	0.954	0.027
RML	快速路交织	0.477	0.960	0.045

六场景 RF 训练 R^2 均不低于约 0.94，表明 60 个 LHS 样本足以支撑较稳定的参数—误差映射。序贯阶段在 XAM-N6、西安等场景上相对 DoE 最优仍有增益 (proxy_beats_doe=true)；天津、长春、RML 等场景序贯终点与 DoE 最优接近或受历史记录长度影响，与图 1 中部分曲线在 60 次后趋于平缓的现象一致。

2.2 标定参数的场景分异 (简述)

标定得到的微观参数呈现清晰的环境梯度：XAM-N6 的 speedFactor 达 1.17、tau 低至 0.5 s，符合高速合流下较高的速度离散与较短跟车时距；RML 的 tau≈2.32 s、minGap 较大，体现交织区保守跟驰；YTDJ 的 accel 上限附近 (约 3.5 m/s²) 与合流加减速频繁相对应。参数分异说明统一框架并未强加“一套参数走天下”，而是随场景自动收敛到可解释的局部最优。

3. 方法对比与消融实验

3.1 组合图：收敛、预算快照与评分 proxy

图 2 上方为五方法在六个场景上的平均收敛曲线（同一仿真次数下对 J_b 取算术平均），与下方两根柱图（六场景平均 @101）口径一致；分场景的细粒度曲线见图 3。

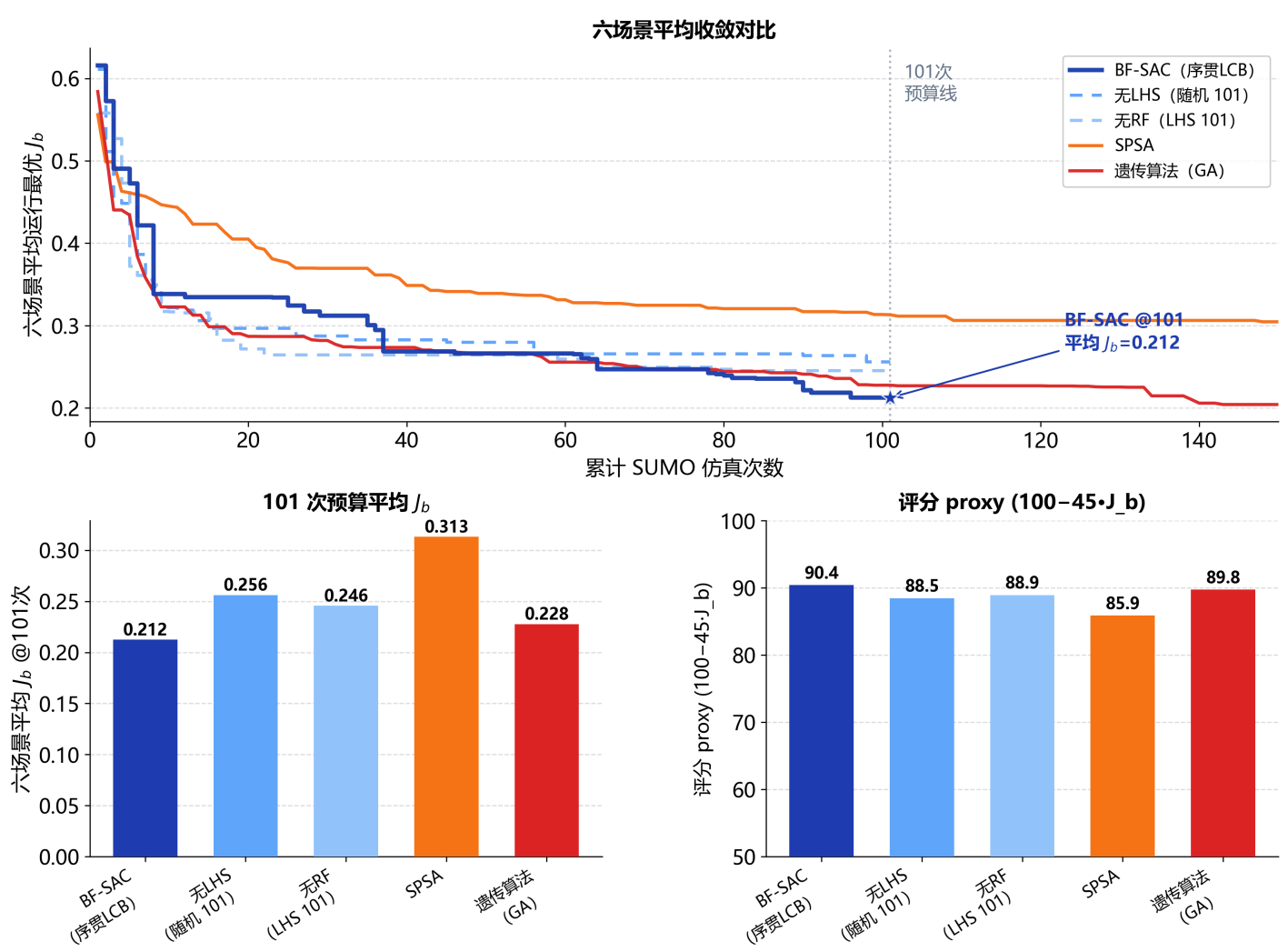


图 2 方法对比与消融（上：六场景平均收敛；下左：六场景平均 J_b @101；下右：评分 proxy）

3.2 六场景平均（公平预算 101）

表 2 六场景平均对比（error_at_budget，101 次仿真快照）

方法	平均 J_b	评分 proxy	相对 BF-SAC 误差增幅	典型总仿真次数
BF-SAC	0.212	90.4	—	101
GA	0.228	89.8	+7.2%	765
No-RF	0.246	88.9	+15.6%	101
No-LHS	0.256	88.5	+20.5%	101
SPSA	0.313	85.9	+47.4%	301

在 相同 101 次预算快照 下，BF-SAC 取得六场景最低平均 J_b (0.212)。遗传算法在继续仿真至约 765 次后，部分场景终态误差可低于预算快照值（如 Tianjin 的 `final_error=0.134`），但若仅比较第 101 次快照，GA 平均仍高于 BF-SAC 约 7.2%。SPSA 在 301 次仿真后预算快照仍最差（+47.4%），说明在昂贵仿真设定下，无代理的梯度式搜索难以在百次量级内有效探索十维参数空间。

消融方面，**去掉 LHS (No-LHS)** 的伤害 (+20.5%) 大于 **去掉 RF 代理 (No-RF)** (+15.6%)，表明在固定 101 次真仿真预算内，空间填充设计对覆盖参数空间尤为关键；随机均匀采样难以替代 LHS。去掉 RF 后仍保留 LHS 满预算真评，平均误差上升但幅度小于 No-LHS，说明序贯 LCB 与代理外推的增益在六场景平均上体现为“锦上添花”，其前提是已有较好的初始设计。

3.3 分场景要点

表 3 各场景 101 次预算最优 J_b (越小越好，加粗为该方法在该场景最优)

场景	BF-SAC	No-RF	No-LHS	SPSA	GA
XAM-N6	0.047	0.042	0.045	0.048	0.048
Tianjin	0.148	0.175	0.178	0.191	0.169
Changchun	0.178	0.227	0.233	0.392	0.197
Xian	0.225	0.199	0.272	0.368	0.257
YTDJ	0.229	0.325	0.327	0.423	0.256
RML	0.448	0.506	0.482	0.457	0.439

分场景看，BF-SAC 在天津、长春、YTDJ 三个场景上取得预算快照最优；XAM-N6 与西安上，纯 LHS (No-RF) 略优于或接近 BF-SAC，可能原因包括：该场景目标景观较平滑、101 次 LHS 已接近饱和，或序贯加点在有限预算内探索到略差于 DoE 最优的局部区域。RML 上 GA 在 101 次快照略优 (0.439 vs 0.448)，但 BF-SAC 与 SPSA 亦处于同一量级，反映交织区标定本身难度高、方法间差距被噪声压缩。长春与 YTDJ 上 SPSA 明显落后 ($J_b > 0.39 / 0.42$)，与高维黑箱下梯度方法样本效率不足的判断一致。

4. 六场景多方法收敛

图 3 将五方法在六个场景上的运行最优 J_b 收敛并列展示，虚线标示 101 次公平预算。快速路场景（尤其 XAM-N6）曲线整体低于交叉口场景；同一图版内 BF-SAC 与 No-RF/No-LHS 的阶梯式下降反映 LHS 类方法的样本累积特征，而 GA/SPSA 呈现连续迭代轨迹。

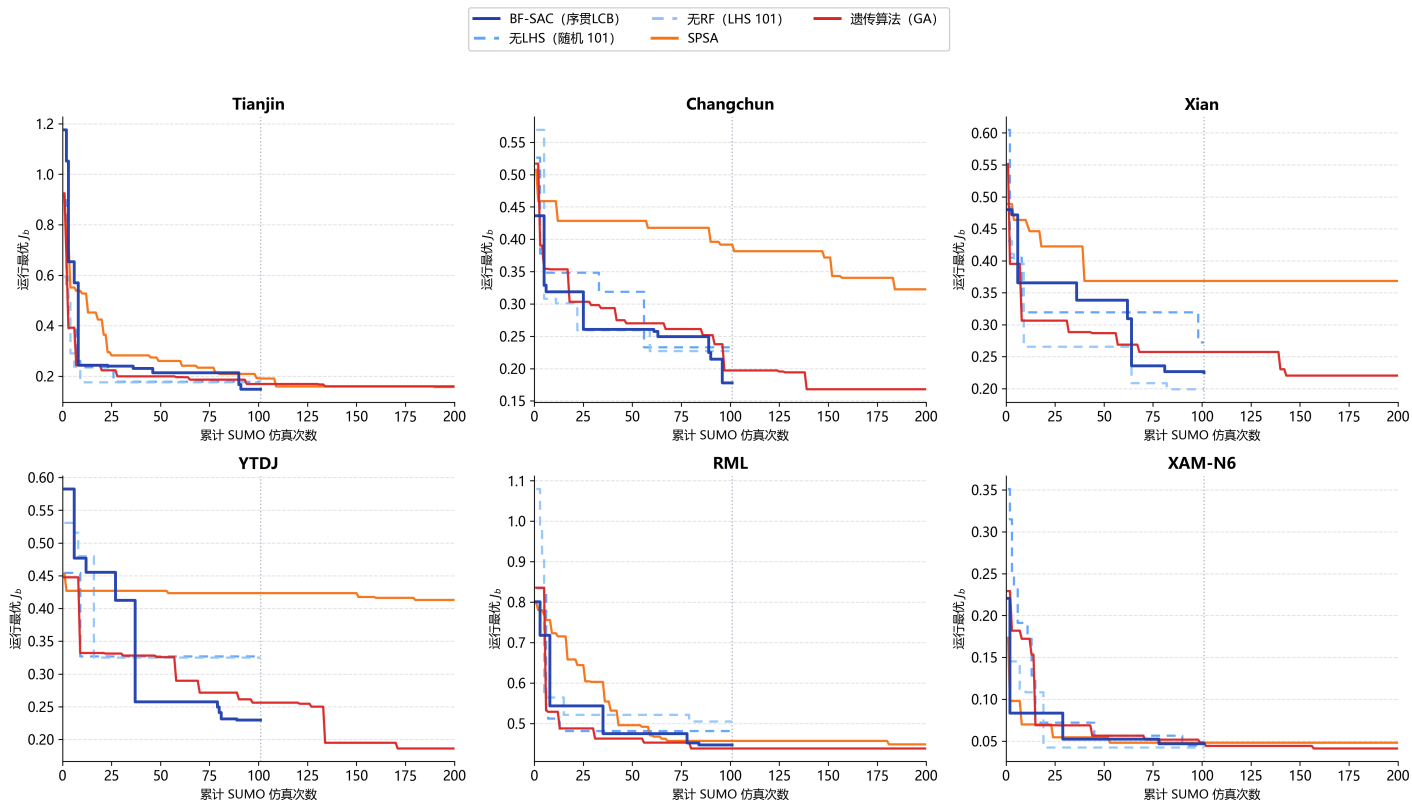


图 3 六场景 × 五方法收敛对比 (虚线: 101 次预算)

读图时可把握三点：其一，**预算对齐**后比较的是“百次仿真能走到哪里”，而非无限迭代下的渐近最优；其二，图 2 给出跨场景平均趋势，图 3 展示分场景差异（如 XAM-N6 曲线簇集于低误差区）；其三，RML、长春等场景在图 3 中 101 次后仍较陡，暗示若继续增加预算排序可能变化，但已超出公平对比设定。

5. 综合讨论

代理与实验设计的协同。 六场景平均结果支持 BF-SAC 的核心叙事：在昂贵 SUMO 仿真约束下，LHS 保证初始覆盖，RF+LCB 在相同 101 次预算内进一步压低 J_b 。No-LHS 的大幅退化说明“随机试参数”不足以替代有计划的实验设计；No-RF 的退化则量化代理在剩余预算内指导采样的价值。

与 GA/SPSA 的效率—精度权衡。 GA 若允许运行至数百次仿真，终态误差在部分场景可追平甚至略优于 BF-SAC 的预算快照，但计算成本约为 BF-SAC 的 7.5 倍（765 vs 101）。在“百次仿真”这一工程常用门槛下，BF-SAC 更具样本效率。SPSA 在本协议中不适合作为同预算强基线。

场景异质性与可迁移性。 标定终态 J_b 从 0.04 到 0.48 跨越一个量级，提醒后续应用不宜用单一数值阈值衡量“标定成功与否”，而应结合场景类型与指纹分项误差解读。对比实验亦显示：不存在单一方法在所有场景全面占优，但 BF-SAC 在跨场景 **平均** 意义下最稳健。

图表与数据文件。 上述分析基于仓库内已提交结果：`data/processed_data/calibration/`、`outputs/results/comparison_summary.csv`、`ablation_summary.csv` 及 `comparison_cache/*_b101.json`。本地重新作图：

```
python code/experiments/plot_all_figures.py
```

目标函数

每次评估 = 一次 `sumo` + `traci` 仿真； J_b 定义见第 1.2 节。

BF-SAC 标定

```
python code/calibration/unified_calibration.py
python code/calibration/unified_calibration.py XAM-N6
```

输出：`data/processed_data/calibration/{场景}_calibration.json`、`*_with_history.json`、`calibration_summary.csv`。

对比与消融

```
python code/experiments/run_comparison.py --scenes XAM-N6 --methods BF-SAC, No-RF
python code/experiments/run_comparison.py --resume
```

环境自检

```
python code/experiments/check_sumo_scenes.py
```

作图脚本

脚本	输出
<code>plot_all_figures.py</code>	三张 PNG + <code>ablation_summary.csv</code>
<code>plot_calibration_convergence.py</code>	<code>bfsac_calibration_convergence.png</code>
<code>plot_method_comparison.py</code>	<code>method_comparison_panel.png</code>
<code>plot_multiscene_convergence.py</code>	<code>multiscene_method_convergence.png</code>